

Université de Constantine 3 Salah Boubnider  
Faculté de médecine, département de Médecine  
Laboratoire d'Anatomie Humaine  
Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

# Vessie et urètre

## Objectifs du cours

- Connaître la situation de la vessie.
  - Connaître la forme et la configuration interne de la vessie.
  - Connaître les rapports de la vessie.
  - Décrire l'anatomie de l'urètre chez l'homme et la femme.
- 

## ❖ Vessie

### I- Introduction

La vessie est un organe musculo-membraneux creux dans lequel s'accumule l'urine dans l'intervalle des mictions. Elle est située dans la partie antérieure du pelvis, en arrière de la symphyse pubienne, et en avant du rectum. Elle est tapissée d'une muqueuse urothéliale. Sa capacité physiologique est de 300 ml et sa capacité maximale est de 3 litres.

### II- situation

La vessie vide est située dans la cavité pelvienne, au-dessus du plancher pelvien entre :

Chez l'homme :

- En avant : la symphyse pubienne.
- En arrière : le rectum et les vésicules séminales.
- Au-dessus de la prostate.

Chez la femme :

- En avant, la symphyse pubienne.
- En arrière : utérus et vagin.

### III- Anatomie descriptive

#### 1- Forme

Lorsque la vessie est vide, elle a la forme d'une pyramide dont l'apex est étiré vers le haut et l'avant. Longueur : 6 cm, largeur : 5 cm

Quand la vessie est pleine elle est globuleuse et monte dans la cavité abdominale.

#### 2- Configuration extérieure

##### ➤ Vessie vide présente

- Un corps qui présente : une face supérieure concave, triangulaire à sommet antérieur, une face antéro-inférieure convexe, triangulaire à sommet supérieur.
- une face postéro-inférieure, ou une base, triangulaire à sommet inférieur. Le fond de la vessie est la portion de la base située en arrière de l'abouchement des deux uretères.
- Le col (orifice inférieur de la vessie) : la zone de la vessie reliant le trigone vésical à l'urètre.
- L'apex vésical se prolonge en avant par l'ouraue.

- Trois bords : un bord postérieur (situé à l'union de la face supérieure et de la base) et deux bords latéraux.

➤ Vessie pleine

Les faces : supérieure et antéro-inférieure deviennent globuleuses

Les bords latéraux deviennent des faces.

**3- Configuration intérieure**

Vue en cystoscopie, le trigone vésical est situé entre les deux orifices urétéraux et l'orifice du col de la vessie qui communique avec l'urètre. A cet endroit la muqueuse est parfaitement lisse (c'est dans cette zone que se développent les tumeurs vésicales). La face interne du reste de la vessie est soulevée par de nombreux replis.

**4- Structure** : la vessie est formée par trois tuniques :

Interne : muqueuse urothéliale.

Moyenne : La musculuse, elle forme le détrusor, il comprend une couche externe longitudinale, une couche moyenne circulaire qui se prolonge avec le sphincter lisse de l'urètre, et une couche interne plexiforme.

Externe : L'adventice est un tissu conjonctif lâche.

**IV- Rapports et moyens de fixité**

**1- Moyens de fixité**

La vessie est sous-péritonéale, elle est située dans la loge vésicale.

En avant : le fascia ombilico-prévésical et le ligament ombilical médian relient la vessie à l'ombilic.

Latéralement la base de la vessie est fixée par les lames sacro-recto-génito-pubiennes.

En arrière :

Chez l'homme le fond de la vessie est fixé à la prostate et au fascia prostato-péritonéal.

Chez la femme, la vessie adhère à l'isthme utérin et à la face antérieure du vagin par l'intermédiaire du septum uro-génital.

**2- Rapports**

➤ Vessie vide

-Face supérieure : tapissée entièrement par le péritoine, par l'intermédiaire du péritoine, elle répond chez l'homme aux anses grêles, le côlon ilio-pelvien, et chez la femme au corps de l'utérus et aux ligaments larges.

-Face antéro-inférieure : est en rapport avec la symphyse pubienne, elle est reliée à la paroi antérieure du bassin par deux ligaments pubo-vésicaux qui s'étendent de sa partie inférieure à la partie inférieure de la face postérieure de la symphyse pubienne.

-Base ou face postéro-inférieure :

Chez l'homme : elle répond à la prostate, en bas et en avant. En arrière, elle répond aux vésicules séminales et aux ampoules des canaux déférents. Le péritoine descend un peu sur cette face avant de se refléchir sur le rectum formant le cul de sac vésico-rectal ou cul de sac de Douglas.

Chez la femme : dans son tiers supérieur elle répond au col utérin, dans le reste de son étendue elle repose sur le vagin.

-Les bords latéraux : sont longés par l'artère ombilicale. Le péritoine se refléchit le long des bords latéraux sur la paroi latérale du pelvis.

-Le bord postérieur : est en rapport avec le rectum chez l'homme et l'isthme utérin chez la femme.

-L'apex : se continue avec le ligament ombilical médian ou l'ouraque (cordon fibreux qui s'étend de la vessie à l'ombilic).

➤ La vessie pleine fait saillie dans l'abdomen.

## **V- Vascularisation**

### **1- Artérielle**

L'artère iliaque interne est à l'origine des artères de la vessie, par l'intermédiaire de trois pédicules :

- la face supérieure est irriguée par l'artère vésicale supérieure branche de l'artère ombilicale.
- la face postéro-inférieure est irriguée par les artères : vésicale inférieure branche de l'hypogastrique et des branches de l'artère rectale moyenne et l'artère vésico-prostatique chez l'homme et les artères, utérine, et vaginale chez la femme.
- la face antéro-inférieure est irriguée par l'artère vésicale antérieure branche de l'artère pudendale interne.

### **2- Veineuse**

Les veines constituent un réseau adventitial qui se draine dans :

- le plexus veineux rétro- pubien de Santorini (situé dans l'espace rétro-pubien),
- le plexus vésico-prostatique et séminal chez l'homme,
- et le plexus vaginal chez la femme.

Ces plexus se drainent dans la veine iliaque interne.

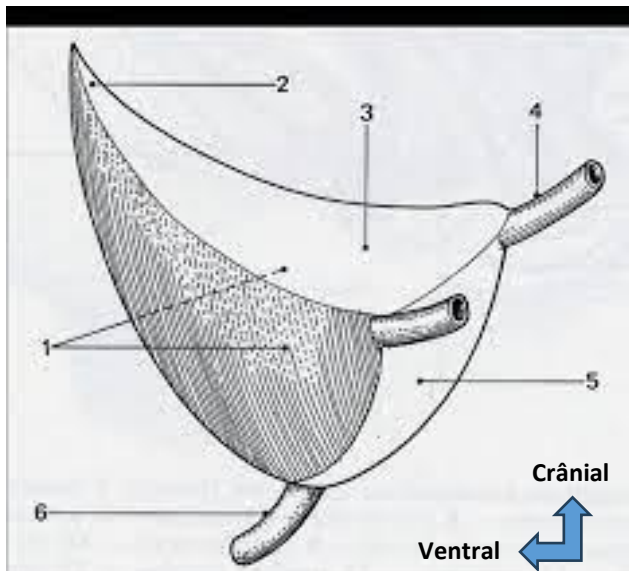
### **3- lymphatique**

Les lymphatiques forment un réseau péri-vésical qui se draine dans les lymphonœuds ; iliaque externe, iliaque interne et du promontoire. La partie antérieure de la vessie se draine vers les lymphonœuds inguinaux.

## **VI- innervation**

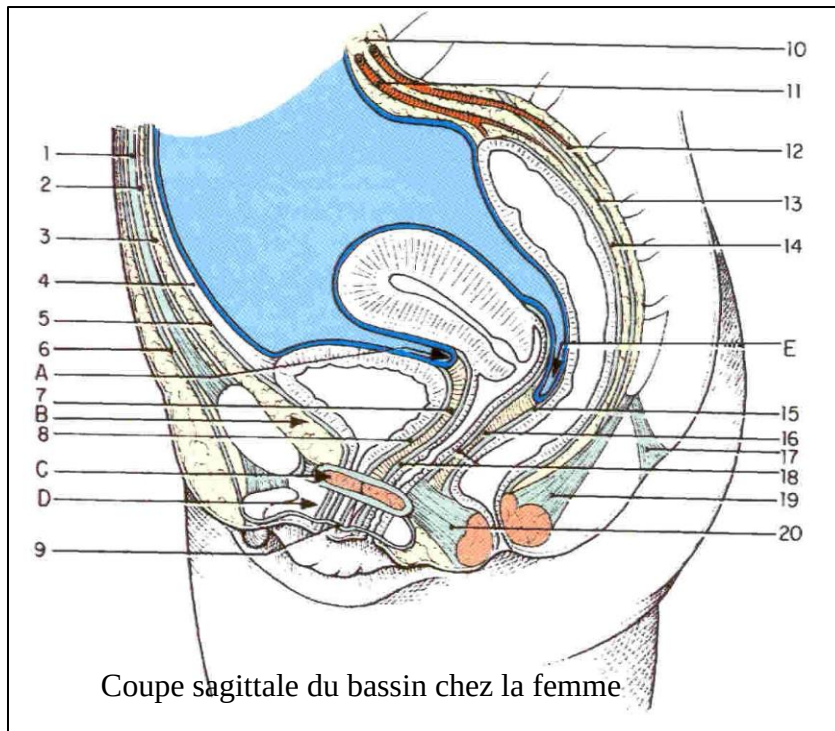
Les fibres du sympathique (niveau médullaire de L2-L4) : les nerfs proviennent du plexus hypogastrique, ils abordent la vessie à la jonction entre sa base et ses faces. Le sympathique inhibe la miction, il est responsable de la continence.

Les fibres du parasympathique (niveau médullaire S2-S4) formé par les fibres du plexus sacré qui provient des nerfs sacrés S2,S3,S4. Le parasympathique est responsable de la miction.

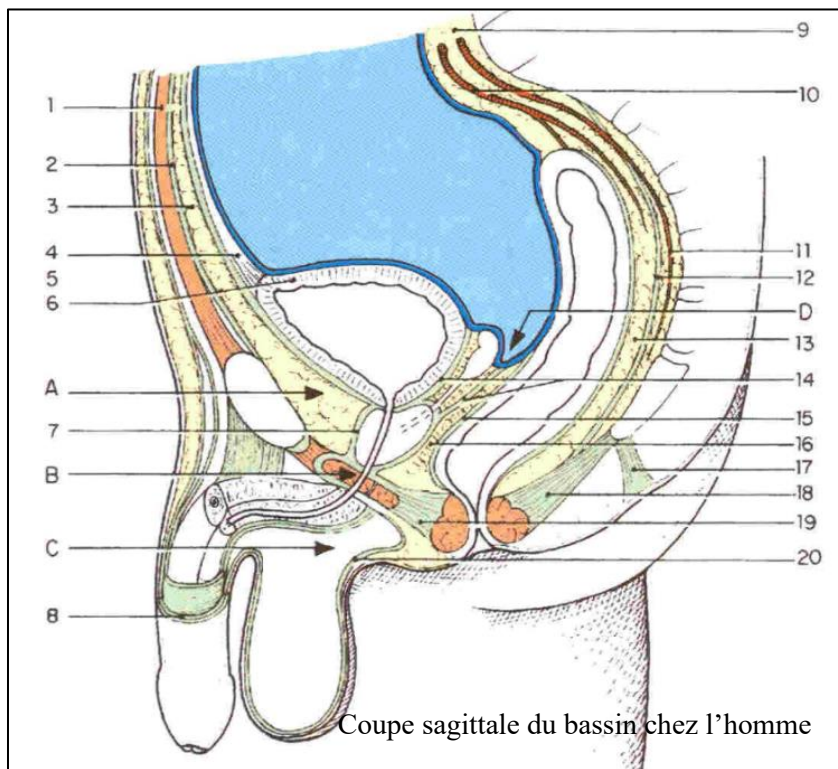


1. Face antéro-inférieure.
2. Apex.
3. Face supérieure.
4. Uretère.
5. Face postéro-inférieure (base)
6. Urètre.

**Forme de la vessie vide**



- |                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A – Cul-de-sac vésico-utérin</b>      | 9 – fascia superficiel du périnée           |
| <b>B – Espace rétro-pubien</b>           | 10 – espace rétro péritonéal                |
| <b>C – Espace profond du périnée</b>     | 11 – a. rectale sup.                        |
| <b>D – Espace superficiel du périnée</b> | 12 – a. sacrale médiane et espace présacral |
| <b>E – Cul-de-sac recto-utérin</b>       | 13 – fascia présacral                       |
| 1 – ligne blanche                        | 14 – espace rétro-rectal                    |
| 2 – fascia transversalis                 | 15 – fascia rectal                          |
| 3 – espace prépéritonéal                 | 16 – septum recto-vaginal                   |
| 4 – lig. ombilical médian                | 17 – rétinaculum caudal                     |
| 5 – fascia ombilico-prévésical           | 18 – fascia vaginal                         |
| 6 – fascia superficiel de l'abdomen      | 19 – lig. ano-coccygien                     |
| 7 – septum uro-génital                   | 20 – centre tendineux du périnée            |
| 8 – fascia rétro-vésical                 |                                             |



**A – Espace rétro-pubien**  
**B – Espace profond du périnée**  
**C – Espace superficiel du périnée**  
**D – Cul-de-sac recto-vésical**  
 1 – ligne blanche  
 2 – fascia transversalis  
 3 – espace pré-péritonéal  
 4 – lig. ombilical médian  
 5 – fascia ombilico-prévésical  
 6 – fascia superficiel de l'abdomen  
 7 – fascia prostatique  
 8 – fascia superficiel du pénis

9 – espace rétro-péritonéal  
 10 – a. rectale sup.  
 11 – a. sacrale médiane et espace présacral  
 12 – fascia présacral  
 13 – espace rétro-ractal  
 14 – fascia rétro-vésical  
 15 – fascia rectal  
 16 – septum recto-vésical  
 17 – rétinaculum caudal  
 18 – lig. ano-coccygien  
 19 – centre tendineux du périnée  
 20 – fascia superficiel du périnée

## ❖ Urètre

### **I- Introduction**

L'urètre est un conduit musculo-membraneux qui assure l'excrétion des urines. Il est aussi chez l'homme la voie d'excrétion du sperme.

#### ➤ **Urètre chez l'homme :**

### **II- Anatomie descriptive**

Le trajet d'ensemble est très long, Il s'étend du col vésical à l'extrémité du pénis.

Dans l'ensemble il mesure 16cm de long, son calibre est irrégulier présente des rétrécissements et des dilatations, en moyenne il est de 10mm

Morphologie : on lui décrit deux portions :

-Urètre postérieur comportant un segment prostatique et un segment membraneux correspondant à la traversée du périnée.

-Urètre antérieur ou spongieux entouré d'une gaine érectile ; on le divise en urètre périnéo-scrotal et urètre pénien.

Configuration interne :

1- L'urètre prostatique : présente une saillie médiane et postérieure le colliculus séminal (véru montanum) dont l'extrémité supérieure se prolonge par deux replis : les freins du Colliculus, et l'extrémité inférieure se prolonge par la crête urétrale.

De chaque côté du colliculus séminal est constituée une gouttière latérale où s'ouvrent les canaux excréteurs de la prostate.

Au sommet du colliculus s'ouvrent l'utricule prostatique (résidu embryologique) et les canaux éjaculateurs.

2- l'urètre membraneux : présente des plis longitudinaux qui s'efface lors de la distension.

3- l'urètre spongieux : présente aussi des plis longitudinaux,

-présente des dépressions, les lacunes urétrales dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales.

-Au niveau du gland, l'urètre se dilate pour former la fossette naviculaire, à 2cm du méat existe un repli muqueux : la valvule de Guérin (valvule de la fossette naviculaire).

### **III- Rapports :**

1- L'urètre prostatique est entouré du sphincter lisse qui l'en sépare, il entre donc en rapport avec les lobes de la prostate, l'utricule prostatique et les canaux éjaculateurs.

2- l'urètre membraneux ; traverse le périnée antérieur, comprenant à ce niveau le sphincter strié et l'aponévrose moyenne du périnée.

3- l'urètre spongieux : l'urètre passe au-dessous de l'aponévrose moyenne du périnée et pénètre dans le corps spongieux qui l'entoure sur toute sa longueur.

**VI- vascularisation et innervation :****1- Artères :**

Urètre prostatique : est vascularisé par des branches de l'artère iliaque interne.

Urètre membraneux : est vascularisé par les artères rectales inférieures, du bulbe du pénis et pudendale interne.

Urètre spongieux : est vascularisé par des branches venant de l'artère pudendale interne.

**2- Veines** : se jettent dans la veine dorsale de la verge, le plexus de Santorini et le plexus séminal.

**3- Nerfs** : proviennent du plexus hypogastrique inférieur, et des nerfs pudendaux interne.

➤ **Urètre chez la femme :**

**II- Anatomie descriptive :**

L'urètre chez la femme est très court, de 03 à 04 cm de long, il est oblique en bas et en avant, presque vertical.

Présente deux segments séparés par le diaphragme uro-génital : segment pelvien (4/5 de sa longueur) et un segment périnéal.

-Le segment pelvien : entouré du sphincter strié est compris entre, en avant la loge veineuse du plexus de Santorini et en arrière la face antérieure du vagin.

-Le segment périnéal : l'urètre est entouré du plan moyen du périnée et croisé par les deux corps caverneux du clitoris et la partie antérieure du bulbe.

Le méat urétral bordé de la papille urétrale s'ouvre à 2cm en arrière du clitoris.

**III- Vaisseaux et nerfs :**

-Les artères proviennent des artères vaginales et vésicales inférieures et des rameaux de la pudendale interne.

-Les veines se drainent dans le réseau veineux rétro-pubien, plexus vaginal et les veines bulbaires.

-Les lymphatiques aboutissent aux nœuds iliaques externes et internes.

-les nerfs : plexus hypogastrique inférieur et nerf pudental.

**Référence**

*Kamina P : Petit bassin 2002*

*Rouvière H Anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle tome2 éd Masson 2006*

*Trouilloud P Introduction à l'anatomie éd ellipses 2010*



